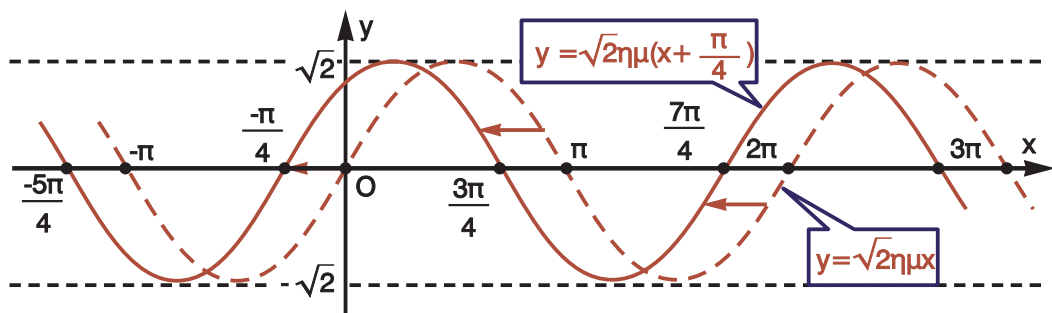


ΑΛΓΕΒΡΑ



Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
Β. ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Α. ΣΒΕΡΚΟΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Συγγραφική ομάδα:

Ανδρεαδάκης Στυλιανός
Κατσαργύρης Βασίλειος
Παπασταυρίδης Σταύρος
Πολύζος Γεώργιος
Σβέρκος Ανδρέας

- Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
- Καθηγητής μαθηματικών Βαρβακείου Πειραμ. Λυκείου
- Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας
- Καθηγητής μαθηματικών Β΄ Λυκείου Αμαρουσίου
- Καθηγητής μαθηματικών Β΄ Λυκείου Αγ. Παρασκευής

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ: 1991

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2012

Η προσαρμογή του βιβλίου στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Β. ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ, Α. ΣΒΕΡΚΟΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΑΛΓΕΒΡΑ

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει την ύλη της Άλγεβρας για τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Το βιβλίο αυτό προήλθε από αναμόρφωση της έκδοσης (2010) του βιβλίου *ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ*, του οποίου τη συγγραφική ομάδα αποτελούν οι Σ. Ανδρεαδάκης, Β. Κατσαργύρης, Σ. Παπασταυρίδης, Γ. Πολύζος και Α. Σβέρκος. Από το βιβλίο αυτό αφαιρέθηκε το κεφάλαιο «Πρόοδοι» και προστέθηκαν δύο κεφάλαια: το κεφάλαιο «Συστήματα» και το κεφάλαιο «Ιδιότητες Συναρτήσεων», τα οποία προέρχονται από το βιβλίο *ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ* (2010), του οποίου τη συγγραφική ομάδα αποτελούν οι Σ. Ανδρεαδάκης, Β. Κατσαργύρης, Σ. Παπασταυρίδης, Γ. Πολύζος και Α. Σβέρκος. Επίσης το κεφάλαιο «Τριγωνομετρία» του βιβλίου *ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ* (2010), εμπλουτίστηκε με το κεφάλαιο «Τριγωνομετρία» του βιβλίου *ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ* (2010).

Το περιεχόμενο του βιβλίου περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής:

Στο **1^ο Κεφάλαιο** γίνεται μια επανάληψη των γραμμικών συστημάτων δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, τα οποία οι μαθητές έχουν μελετήσει στο Γυμνάσιο, και εισάγεται η χρήση της ορίζουσας για την επίλυση και διερεύνηση τέτοιων συστημάτων. Επίσης, επιλύονται και γραμμικά συστήματα με τρεις αγνώστους καθώς και μη γραμμικά συστήματα.

Στο **2^ο Κεφάλαιο** εξετάζονται ιδιότητες των συναρτήσεων και των γραφικών παραστάσεών τους, όπως η μονοτονία, τα ακρότατα και οι συμμετρίες μιας συνάρτησης, καθώς και η κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

Στο **3^ο Κεφάλαιο** επεκτείνονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί με την εισαγωγή του τριγωνομετρικού κύκλου και αποδεικνύονται στη γενικότητά τους οι τριγωνομετρικές ταυτότητες. Επίσης, ορίζονται οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις, γίνεται η σύνδεση αυτών με φαινόμενα που εμφανίζουν περιοδικότητα και επιλύονται τριγωνομετρικές εξισώσεις. Τέλος χρησιμοποιούνται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών τριγώνου για τον υπολογισμό των στοιχείων του.

Στο **4^ο Κεφάλαιο** τίθενται οι βάσεις για μια πιο συστηματική μελέτη των πολωνύμων και αναπτύσσονται διάφορες μέθοδοι επίλυσης πολωνυμικών εξισώσεων και ανισώσεων.

Στο **5^ο Κεφάλαιο** εισάγονται η εκθετική και η λογαριθμική συνάρτηση, οι οποίες έχουν σημαντικές εφαρμογές σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο: Συστήματα

1.1 Γραμμικά Συστήματα.....	9
1.2 Μη Γραμμικά Συστήματα.....	24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης.....	30
2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης.....	40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο: Τριγωνομετρία

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας.....	49
3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες	60
3.3 Αναγωγή στο 1 ^ο Τεταρτημόριο	65
3.4 Οι Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις.....	73
3.5 Βασικές Τριγωνομετρικές Εξισώσεις	83
3.6 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Αθροίσματος Γωνιών.....	89
3.7 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί της Γωνίας 2α.....	97
3.8 Μετασχηματισμοί Τριγωνομετρικών Παραστάσεων	103
3.9 Η Συνάρτηση $f(x)=a\mu x+\beta\sigma\upsilon\nu x$	108
3.10 Επίλυση Τριγώνου	114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο: Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές Εξισώσεις

4.1 Πολυώνυμα	128
4.2 Διαίρεση Πολυωνύμων	132
4.3 Πολυωνυμικές Εξισώσεις και Ανισώσεις.....	140
4.4 Εξισώσεις και Ανισώσεις που ανάγονται σε Πολυωνυμικές	150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5^ο: Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση

5.1 Εκθετική Συνάρτηση	160
5.2 Λογάριθμοι.....	173
5.3 Λογαριθμική Συνάρτηση	181

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

193

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.....

195
